ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Cinética de conversión catalítica a baja temperatura

Un modelo de primer orden para dos catalizadores heterogéneos

Ana Pérez[1], Luis Gómez[1,2], Marta Ruiz[2] · 28 de octubre de 2026

[1] Departamento de Química, Universidad de Ejemplo, Santiago, Chile.

[2] Instituto de Materiales Avanzados, Valparaíso, Chile.

RESUMEN

Medimos la conversión de un sustrato modelo con dos catalizadores heterogéneos entre 20 y 60 °C. Ambos siguen una cinética de primer orden, pero el catalizador A alcanza el 90 % de conversión en menos de la mitad del tiempo que el B. Un modelo de dos parámetros reproduce todas las curvas con un error menor al 2 %, lo que permite elegir el catalizador según la ventana de operación.

Palabras clave: catálisis heterogénea, cinética, modelos de primer orden

Introducción

La conversión catalítica a baja temperatura es clave para procesos que no toleran calor, como la síntesis de compuestos sensibles o el tratamiento de efluentes. Elegir un catalizador suele requerir largas campañas de ensayo; un modelo cinético simple acorta ese camino y permite comparar candidatos con pocos experimentos[1].

En este trabajo comparamos dos catalizadores comerciales y mostramos que un modelo de primer orden, con una constante de velocidad que sigue la ley de Arrhenius, basta para describir la conversión en todo el rango estudiado. Esto contrasta con trabajos anteriores que proponían modelos de orden fraccionario para sistemas parecidos.

Resultados

La fracción convertida $X(t)$ crece de forma monótona con el tiempo y se aproxima a uno para ambos catalizadores (Fig. 1). El catalizador A es claramente más rápido: llega al 50 % de conversión en 1,5 h, frente a 3,1 h del B.

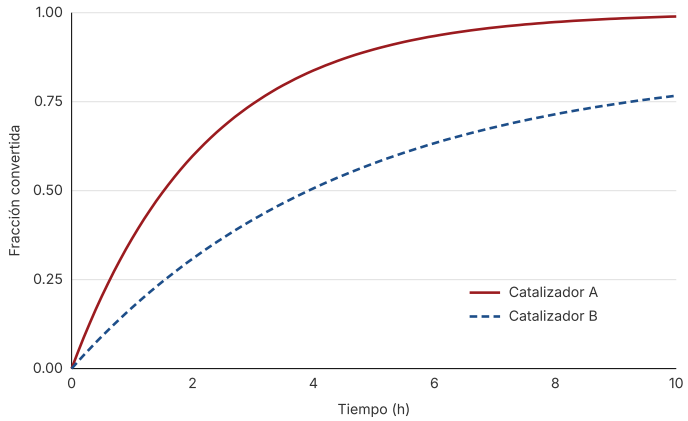


Fig. 1. Conversión en función del tiempo a 40 °C. La línea continua corresponde al catalizador A y la discontinua al B; cada curva es el promedio de tres ensayos.

Ajustamos cada curva al modelo

$$X(t) = X_\infty \left(1 - e^{-kt}\right), \qquad k = A\, e^{-E_a/RT},$$

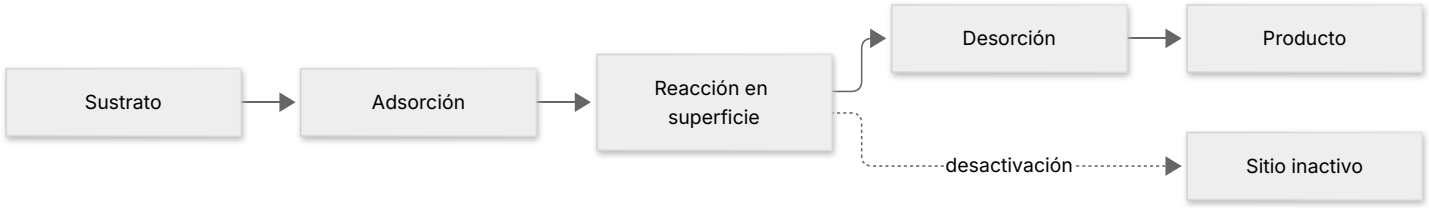
donde X_∞ es la conversión final, k la constante de velocidad y E_a la energía de activación. Los parámetros ajustados aparecen en la Tabla 1.

Catalizador	X_∞	k a 40 °C (h⁻¹)	E_a (kJ/mol)	R^2
A	1,00	0,45	38,2	0,998
B	0,86	0,22	44,7	0,995

La menor energía de activación del catalizador A explica su ventaja, que además crece al bajar la temperatura. El catalizador B, en cambio, no supera el 86 % de conversión, lo que sugiere una desactivación parcial de sus sitios activos.

Discusión

El modelo de primer orden describe bien ambos sistemas, sin necesidad de términos adicionales. La diferencia en X_∞ indica que el mecanismo de desactivación, y no solo la velocidad, debe considerarse al elegir un catalizador.



Para procesos continuos conviene el catalizador A; para operaciones por lotes cortas, la diferencia es menor y el costo puede decidir.

Métodos

Los ensayos se hicieron en un reactor de vidrio de 250 mL con agitación constante. La conversión se midió por cromatografía cada 15 minutos, y cada condición se repitió tres veces.

1. Los datos y el código del ajuste están disponibles a pedido. ↩